(ii) பருமத் தகைவு (Volume stress)

ஒரு பொருளின் மீது அதன் பரப்பில் உள்ள அனைத்துப் பகுதிகளிலும் பரப்பிற்குக் குத்தாக விசைகள் செயல்பட்டால் மேற்பரப்பில் விசையின் அளவானது பரப்பிற்கு நேர்தகவில் அமைகிறது. உதாரணமாக, ஒரு திண்மப் பொருளானது ஒரு பாய்மத்தில் மூழ்கினால், பொருளின் மீது செயல்படும் அழுத்தம் P எனில் எந்த ஒரு பரப்பு ΔA இல் செயல்படும் விசை

$$F = P\,\Delta A$$

இங்கு, F ஆனது பரப்பிற்கு செங்குத்தாக உள்ளது. எனவே, ஓரலகு பரப்பில் செயல்படும் விசை பருமத்தகைவு எனப்படுகிறது.

$$\sigma_v = \frac{F}{A}$$

இது அழுத்தத்திற்குச் சமமாகும்.

(ஆ) திரிபு (strain):

திரிபு என்பது விசை செயல்படுத்தப்பட்டால் ஒரு பொருள் நீட்டப்படும் அல்லது உருக்குலையும் அளவாகும். பொருளின் அளவில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படுவதை திரிபு கையாள்கிறது. அதாவது உருக்குலையும் அளவை திரிபு அளவிடுகிறது. உதாரணமாக, ஒரு பரிமாண நிகழ்வில் L நீளமுள்ள ஒரு கம்பியைக் கருதுக. அது ΔL நீளம் நீட்டப்பட்டால்

$$\text{திரிபு, } \varepsilon = \frac{\text{பரிமாண மாற்றம்}}{\text{உண்மையான பரிமாணம்}} = \frac{\Delta L}{L} \qquad (7.2)$$

இது பரிமாணமற்ற மற்றும் அலகு அற்ற அளவு ஆகும். திரிபானது மூன்று வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

(1) நீட்சித்திரிபு (Longitudinal strain)

L என்ற நீளம் கொண்ட ஒரு கம்பியானது சமமான, எதிரெதிர் திசைகளில் செயல்படும் விசைகளால் இழுக்கப்படும்போது, அதன் நீட்சித்திரிபு

$$\varepsilon_l = \frac{\text{கம்பியில் அதிகரிக்கும் நீளம்}}{\text{கம்பியின் உண்மையான நீளம்}} = \frac{\Delta L}{L} \qquad (7.3)$$

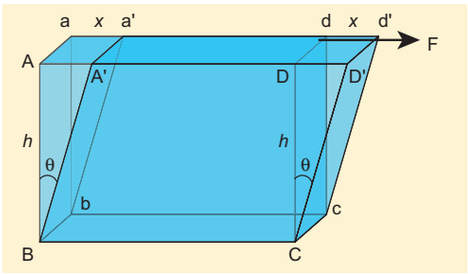
நீட்சித்திரிபு இரு வகைப்படுகிறது.

(i) இழுவிசைத்திரிபு (Tensile strain): இயல்பான அளவிலிருந்து நீளம் அதிகரிக்கப்பட்டால் அது இழுவிசைத்திரிபு எனப்படும்.

(ii) அமுக்கத்திரிபு (Compressive strain): இயல்பான அளவிலிருந்து நீளம் குறைக்கப்பட்டால் அது அமுக்கத்திரிபு எனப்படும்.

(2) சறுக்குப் பெயர்ச்சித்திரிபு (Shearing strain)

படம் 7.6. இல் காட்டியுள்ளவாறு ஒரு கன சதுரத்தைக் கருதுக. பொருளானது இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் சுழற்சி சமநிலையில் உள்ளதாகக் கருதுவோம். படம் 7.6 இல் காட்டியுள்ளவாறு கனசதுரம் உருக்குலையுமாறு AD வழியே F என்ற தொடுவியல் விசையை செலுத்துவோம். எனவே சறுக்குப்பெயர்ச்சித்திரிபு அல்லது சறுக்குப்பெயர்ச்சி (ε_s)



படம் 7.6 சறுக்குப் பெயர்ச்சித்திரிபு

$$\varepsilon_s = \frac{AA'}{BA} = \frac{x}{h} = \tan\theta \qquad (7.4)$$

சிறிய கோண மதிப்பிற்கு, $\tan\theta \approx \theta$

எனவே சறுக்குப்பெயர்ச்சித் திரிபு அல்லது சறுக்குப்பெயர்ச்சி

$$\varepsilon_s = \frac{x}{h} = \theta = \text{ சறுக்குப் பெயர்ச்சி கோணம்}$$

(3) பருமத்திரிபு (Volume strain)

ஒரு பொருளானது பருமத்தகைவுக்கு உட்படுத்தப்பட்டால் அதன் பருமன் மாறும். பொருளின் தொடக்க பருமன் தகைவுக்கு முன் V எனவும் தகைவினால் இறுதி பருமன் $V+\Delta V$ எனவும் கொள்க. பருமனில் ஏற்படும் சிறிய மாறுபாட்டை அளவிடும் பருமத் திரிபை கீழ்கண்டவாறு குறிப்பிடலாம்

$$\text{பருமத்திரிபு, } \varepsilon_v = \frac{\Delta V}{V} \qquad (7.5)$$

மீட்சி எல்லை (Elastic Limit)

உருக்குலைவிக்கும் விசைகள் நீக்கப்பட்ட பிறகு பொருளானது அதன் தொடக்க அளவு மற்றும் வடிவத்தை மீளப் பெறக்கூடிய தகைவின் பெரும மதிப்பு மீட்சி எல்லை எனப்படும்.

UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 53 25-08-2020 14:56:49